CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Les matrices A telles que A + ᵗCom(A) est scalaire

Énoncé

On dit que $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ vérifie $(\mathcal{P})$ si $A + {}^t\mathrm{Com}(A)$ est une matrice scalaire λI_n.

1. Déterminer les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifiant $(\mathcal{P})$. *Dans la suite,* $n > 2$.
2. Rappeler le lien entre la comatrice de A et l'inverse de A quand A est inversible.
3. Pour $A, B \in GL_n(\mathbb{C})$, montrer que $\mathrm{Com}(AB) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B)$.
4. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{C})$ vérifie $(\mathcal{P})$, toutes les matrices semblables à A vérifient $(\mathcal{P})$.
5. Soit $A \in GL_n(\mathbb{C})$ non scalaire, avec une seule valeur propre μ. Montrer que A vérifie $(\mathcal{P})$ si et seulement si $A = \mu I_n + N$ avec $N^2 = 0$ et $\mu^{n-2} = 1$.
6. On suppose que A vérifie $(\mathcal{P})$ et a au moins deux valeurs propres distinctes. Montrer que A est diagonalisable et conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = {}^t\mathrm{Com}(A)\,A = \det(A) I_n$.

Ce qu'on te demande. Classer toutes les matrices vérifiant $(\mathcal{P})$.

Corrigé

Q1 · Le cas n = 2

$$A + {}^t\mathrm{Com}(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a+d & 0 \\ 0 & a+d \end{pmatrix} = (\mathrm{tr}\,A) I_2.$$

Toutes les matrices de $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ vérifient $(\mathcal{P})$.

Q2-Q3 · Comatrice et inverse

On a toujours $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A) I_n$. Si A est inversible : ${}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A) A^{-1}$. Pour A, B inversibles :

$$\mathrm{Com}(AB) = {}^t\big(\det(AB)(AB)^{-1}\big)$$

$$= {}^t\big(\det(B)B^{-1}\det(A)A^{-1}\big)$$

$$= {}^t({}^t\mathrm{Com}(B)\,{}^t\mathrm{Com}(A)) = \mathrm{Com}(A)\,\mathrm{Com}(B).$$

Q4 · Invariance par similitude

Pour $B = PAP^{-1}$ (tous inversibles), avec ${}^t\mathrm{Com}(M) = \det(M)M^{-1}$:

$${}^t\mathrm{Com}(B) = \det(B)B^{-1} = \det(A)PA^{-1}P^{-1}$$

$$= P\,{}^t\mathrm{Com}(A)\,P^{-1}.$$

Donc $B + {}^t\mathrm{Com}(B) = P(A + {}^t\mathrm{Com}(A))P^{-1} = P\lambda I_n P^{-1} = \lambda I_n$.

Q5 · Réécrire (P)

$\chi_A = (X-\mu)^n$, donc $\det A = \mu^n \neq 0$ et $N = A - \mu I_n$ vérifie $N^n = 0$ (Cayley-Hamilton), $N \neq 0$ (A non scalaire). Avec ${}^t\mathrm{Com}(A) = \mu^n A^{-1}$:

$$(\mathcal{P}) \iff A + \mu^n A^{-1} = \lambda I_n \iff A^2 + \mu^n I_n = \lambda A.$$

On développe $A^2 = \mu^2 I_n + 2\mu N + N^2$:

$$(\mathcal{P}) \iff (\mu^2 + \mu^n - \lambda\mu) I_n$$

$$= ((\lambda - 2\mu)I_n - N)N.$$

Q5 · Sens direct

$\det N = 0$, donc $(\mu^2 + \mu^n - \lambda\mu)^n = 0$: $\lambda = \mu + \mu^{n-1}$. Il reste $((\lambda-2\mu)I_n - N)N = 0$. Si $\lambda \neq 2\mu$, la matrice $(\lambda-2\mu)I_n - N$ a pour seule valeur propre $\lambda - 2\mu \neq 0$: elle est inversible, et $N = 0$, absurde. Donc $\lambda = 2\mu$, ce qui donne :

- $\mu + \mu^{n-1} = 2\mu$, soit $\mu^{n-1} = \mu$, soit $\mu^{n-2} = 1$ $(\mu \neq 0)$;
- $-N \cdot N = 0$, soit $N^2 = 0$.

Q5 · Réciproque

Si $A = \mu I_n + N$ avec $N^2 = 0$, $N \neq 0$ et $\mu^{n-2} = 1$, on prend $\lambda = 2\mu$: le membre de gauche vaut $(\mu^n - \mu^2)I_n = \mu^2(\mu^{n-2} - 1)I_n = 0$, et celui de droite $-N^2 = 0$.

$$(\mathcal{P}) \iff A = \mu I_n + N, \quad N^2 = 0, \quad \mu^{n-2} = 1.$$

Q6 · Diagonalisable

$R = X^2 - \lambda X + \det(A)$ annule A. Les valeurs propres sont racines de R, donc au plus deux. Avec deux valeurs propres distinctes, R a exactement ces deux racines simples : A est diagonalisable.

Q6 · Le rang

Si $\operatorname{rg} A \leqslant n-2$, $\operatorname{Com}(A) = 0$ et $(\mathcal{P})$ donne $A = \lambda I_n$: une seule valeur propre, exclu. Donc $\operatorname{rg} A \in \{n-1, n\}$.

Q6 · A inversible

Par Q4, A vérifie $(\mathcal{P})$ si et seulement si D la vérifie. $\det D = \lambda_1^r \lambda_2^{n-r}$ et ${}^t\operatorname{Com}(D) = \det(D)D^{-1} = \operatorname{diag}\left(\lambda_1^{r-1}\lambda_2^{n-r} I_r,\ \lambda_1^r \lambda_2^{n-r-1} I_{n-r}\right)$. Donc

$$(\mathcal{P}) \iff \lambda_1 + \lambda_1^{r-1}\lambda_2^{n-r} = \lambda_2 + \lambda_1^r \lambda_2^{n-r-1}$$

$$\iff \lambda_1 - \lambda_2 = \lambda_1^{r-1}\lambda_2^{n-r-1}(\lambda_1 - \lambda_2)$$

$$\iff \lambda_1^{r-1}\lambda_2^{n-r-1} = 1.$$

En multipliant par $\lambda_1\lambda_2$: $\iff \lambda_1\lambda_2 = \det A$.

Q6 · A de rang n − 1

A est diagonalisable, non inversible, de rang $n-1$: $A = P\operatorname{diag}(\mu I_{n-1}, 0)P^{-1}$ avec $\mu \neq 0$. Pour $\varepsilon \neq 0$, $A_\varepsilon = P\operatorname{diag}(\mu I_{n-1}, \varepsilon)P^{-1}$ est inversible et

$${}^t\operatorname{Com}(A_\varepsilon)$$

$$= \det(A_\varepsilon)A_\varepsilon^{-1}$$

$$= P\operatorname{diag}\left(\mu^{n-2}\varepsilon I_{n-1},\ \mu^{n-1}\right)P^{-1}.$$

Les coefficients de ${}^t\operatorname{Com}$ sont polynomiaux, donc continus : en faisant $\varepsilon \to 0$, ${}^t\operatorname{Com}(A) = P\operatorname{diag}(0_{n-1}, \mu^{n-1})P^{-1}$. Alors

$$(\mathcal{P}) \iff \operatorname{diag}(\mu I_{n-1}, \mu^{n-1}) = \lambda I_n \iff \lambda = \mu = \mu^{n-1}$$

$$\iff \mu^{n-2} = 1.$$

Conclusion

Le cas « rang $n-1$ avec une seule valeur propre 0 » est impossible : $R = X(X-\lambda)$ annule A ; si $\lambda \neq 0$, $A - \lambda I_n$ est inversible et $A = 0$, absurde ; si $\lambda = 0$, ${}^t\mathrm{Com}(A) = -A$ est de rang $n-1$, mais $A\,{}^t\mathrm{Com}(A) = 0$ donne $\mathrm{Im}\,{}^t\mathrm{Com}(A) \subset \ker A$, de dimension $1 < n-1$. Bilan, pour $n > 2$, A vérifie $(\mathcal{P})$ si et seulement si :

- $A = \mu I_n$, $\mu \in \mathbb{C}$;
- ou $A = \mu I_n + N$, $N \neq 0$, $N^2 = 0$, $\mu^{n-2} = 1$;
- ou A inversible diagonalisable, $\mathrm{Sp}(A) = \{\mu_1, \mu_2\}$, $\mu_1 \neq \mu_2$, $\mu_1\mu_2 = \det A$;
- ou A diagonalisable, $\mathrm{Sp}(A) = \{0, \mu\}$, $\mu^{n-2} = 1$, $\dim E_0(A) = 1$.

Le piège

Appliquer ${}^t\mathrm{Com}(A) = \det(A)A^{-1}$ à une matrice non inversible : pour le rang $n-1$, on passe par une approximation A_ε inversible et la continuité.

La méthode

Classification par cas : nombre de valeurs propres, puis rang. Une relation polynomiale $(A^2 - \lambda A + \det(A)I = 0)$ limite le nombre de valeurs propres.